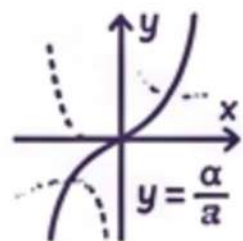


Detección Temprana de Fiebre Bovina mediante IA y Sensores Térmicos

Transformando la rentabilidad del pequeño ganadero mediante visión computacional y epidemiología matemática.



Brandon Uriel
Machine Learning
y Base de Datos



Samuel Ayala
Modelado
Matemático



José Pablo Carrillo
Finanzas y
Estadística



Saúl Lúa
Ciencia de Datos

Universidad Nacional Rosario Castellanos
Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios





El Impacto Financiero en el Corral

Costo Individual (por animal enfermo)	Costo por animal enfermo: ~\$9,000 MXN Incluye producción perdida, medicina y riesgo de descarte.
Costo a Escala del Hato	Escenario Real: Brote del 10% En un hato promedio de 100 bovinos, un solo brote genera una pérdida de \$115,000 MXN.

No es solo una crisis sanitaria; **es un golpe directo a la viabilidad del productor.**

Arquitectura de la Solución: Procesamiento Edge en Tiempo Real



1. Detección Visual

Cámara RGB + YOLOv8

Identifica y sigue al bovino.



2. Medición Física

Sensores MLX90614 + HC-SR04

Activación por distancia exacta.



3. Clasificación

Regresión Logística

Evalúa lectura y emite diagnóstico.



4. Acción

Dashboard Móvil

Datos al celular del ganadero.

Todo el pipeline corre localmente en una Jetson Nano. De la cámara al celular en milisegundos, sin depender de internet.

Accesibilidad Extrema: Desglose de Inversión

Hardware e Instalación
\$11,500 MXN

Desarrollo y Propiedad Intelectual
\$18,500 MXN

- ✓ Cámara 1080p, Jetson Nano, Sensor MLX90614,
- ✓ Panel Solar de 50W, Montaje.

INVERSIÓN INICIAL TOTAL TOPADA: \$30,000 MXN

Por el precio de una vaca y media, protegemos todo el capital de un hato completo. **Rompemos la barrera de entrada a la inteligencia artificial.**

Viabilidad Financiera y Retorno de Inversión (ROI)

Base de inversión: **\$30,000 MXN** | Costos operativos anuales: \$5,500 MXN



\$30,000 MXN

Inversión Inicial Total



110%

ROI Estimado (Año 1)



< 11 Meses

Período de Recuperación



Escenario Conservador

1 brote cada 3 años

Recuperación: 2.4 años

Beneficio preventivo.



Escenario Moderado

1 brote cada 18 meses

VAN: \$95,670 MXN

TIR: 23.8%

Recuperación: < 11 meses

★ Recomendado



Escenario Optimista

1 brote por año

VAN: \$168,340 MXN

TIR: 41.2%

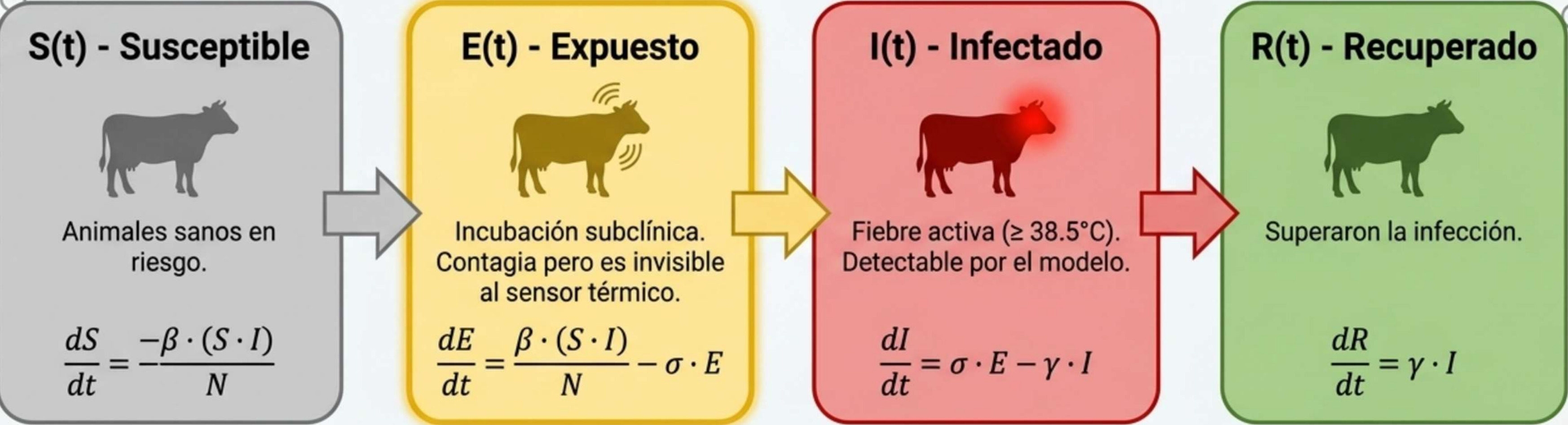
Recuperación: 6.8 meses



110% ROI en el primer año operativo bajo el escenario moderado.
Cada peso ahorrado a partir del mes 11 es utilidad neta.

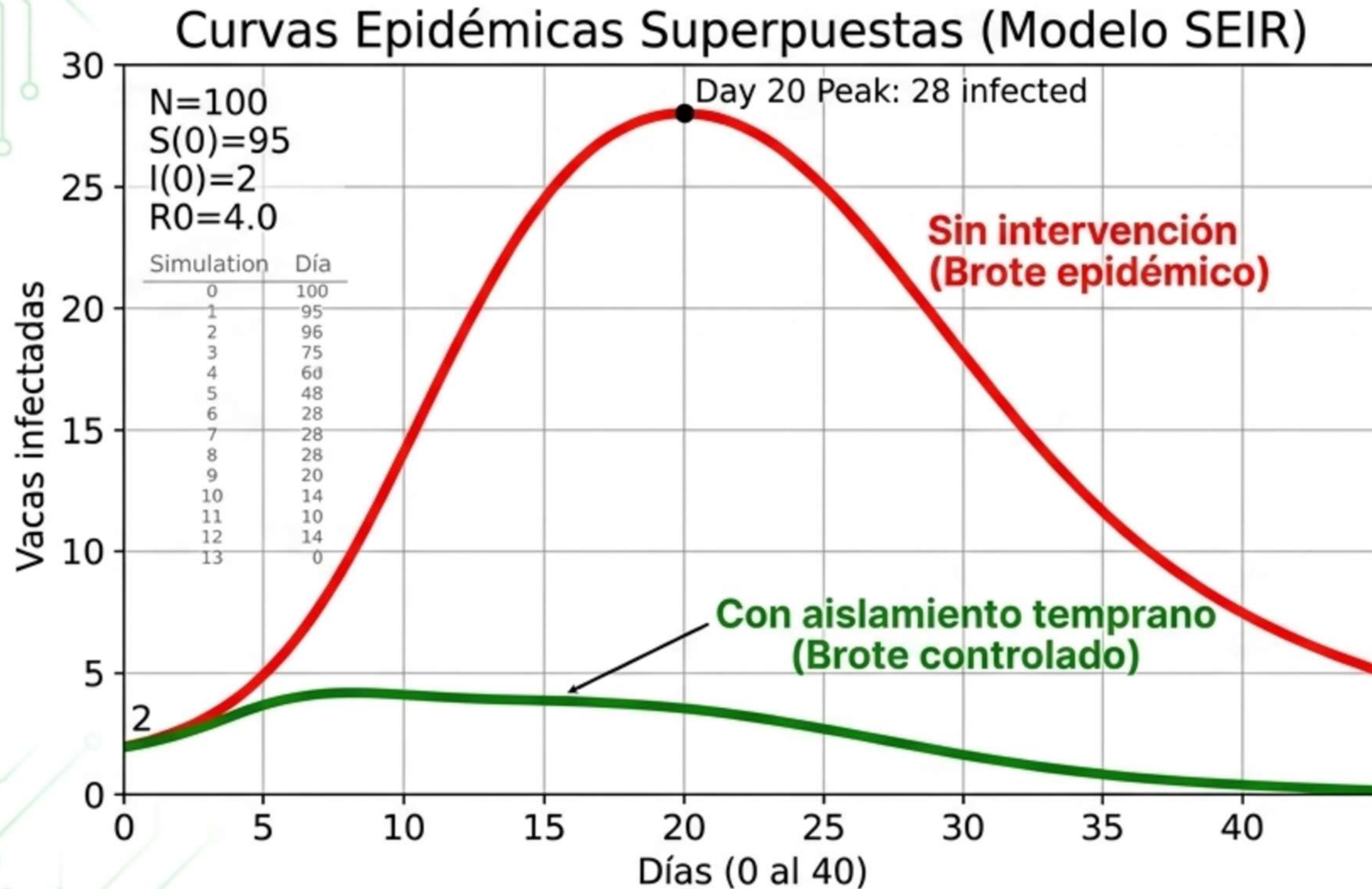
De la Vaca al Hato: Epidemiología Matemática (Modelo SEIR)

Nuestra IA detecta la fiebre hoy; las ecuaciones diferenciales predicen el impacto mañana.



Compartimento	Símbolo	Descripción en contexto ganadero
Susceptible	S(t)	Bovinos sanos sin inmunidad previa, en riesgo de contagio al contactar con animales expuestos o infectados.
Expuesto	E(t)	Bovinos que han tenido contacto con el agente patógeno y están en período de incubación. No muestran fiebre detectable aún pero pueden transmitir.
Infectado	I(t)	Bovinos con infección activa y síntomas clínicos (fiebre $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$). Detectables por el sensor MLX90614 y el modelo de Regresión Logística.
Recuperado	R(t)	Bovinos que superaron la infección y adquirieron inmunidad temporal o permanente. Ya no contribuyen a la transmisión.

Impacto de la Intervención: Reducción del R_0



Matemática del Control

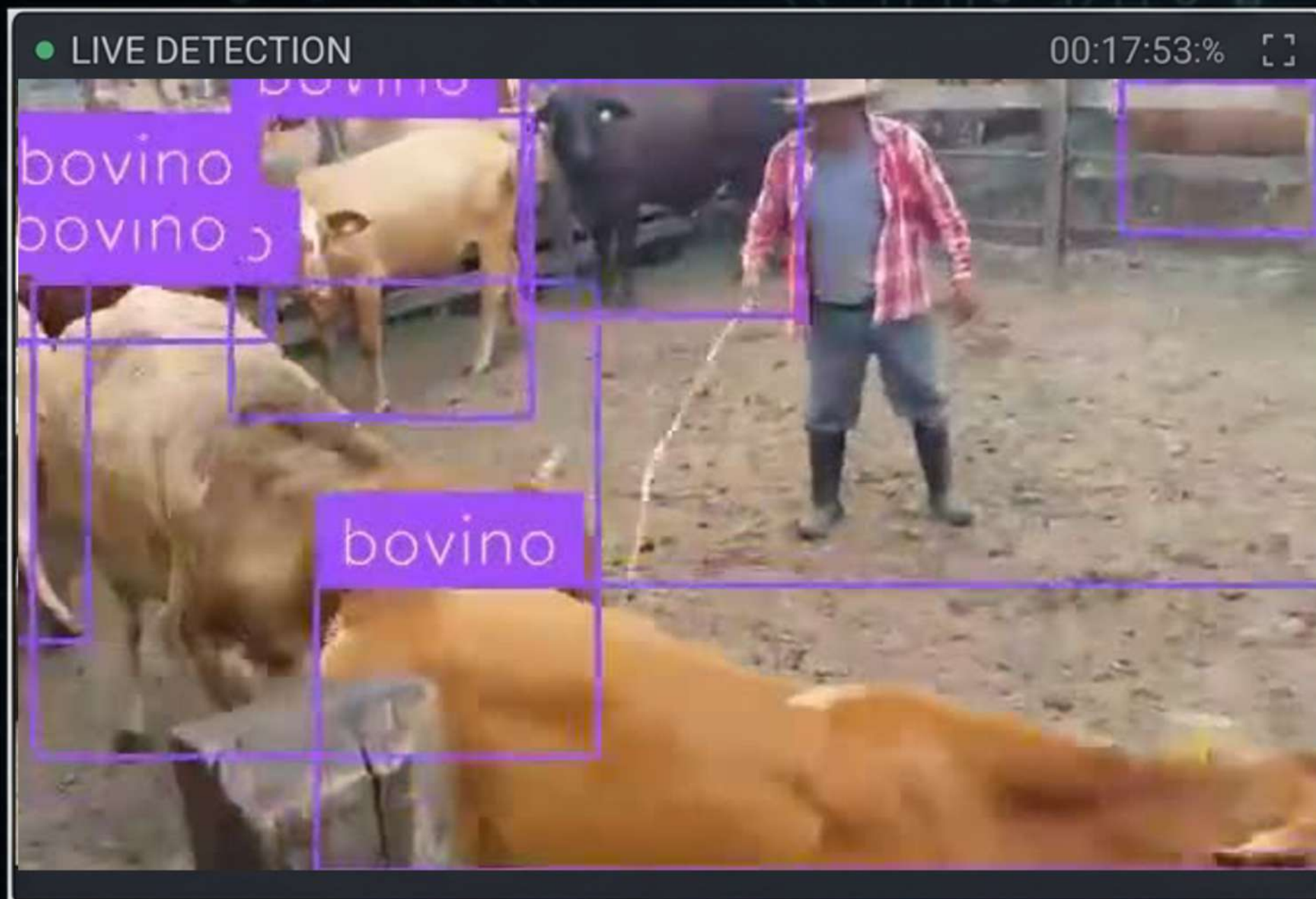
R_0 Base = 4.0 (Mastitis)

Sin intervenir: 28% del hato infectado en 20 días.

Con nuestro sistema
(Recall del 92%):
R-efectivo (R_e) = 0.80

**Cualquier $R_e < 1$ garantiza la extinción natural del brote.
Transformamos una crisis de \$252,000 MXN en un incidente aislado.**

Visión Computacional: YOLOv8n y Transfer Learning

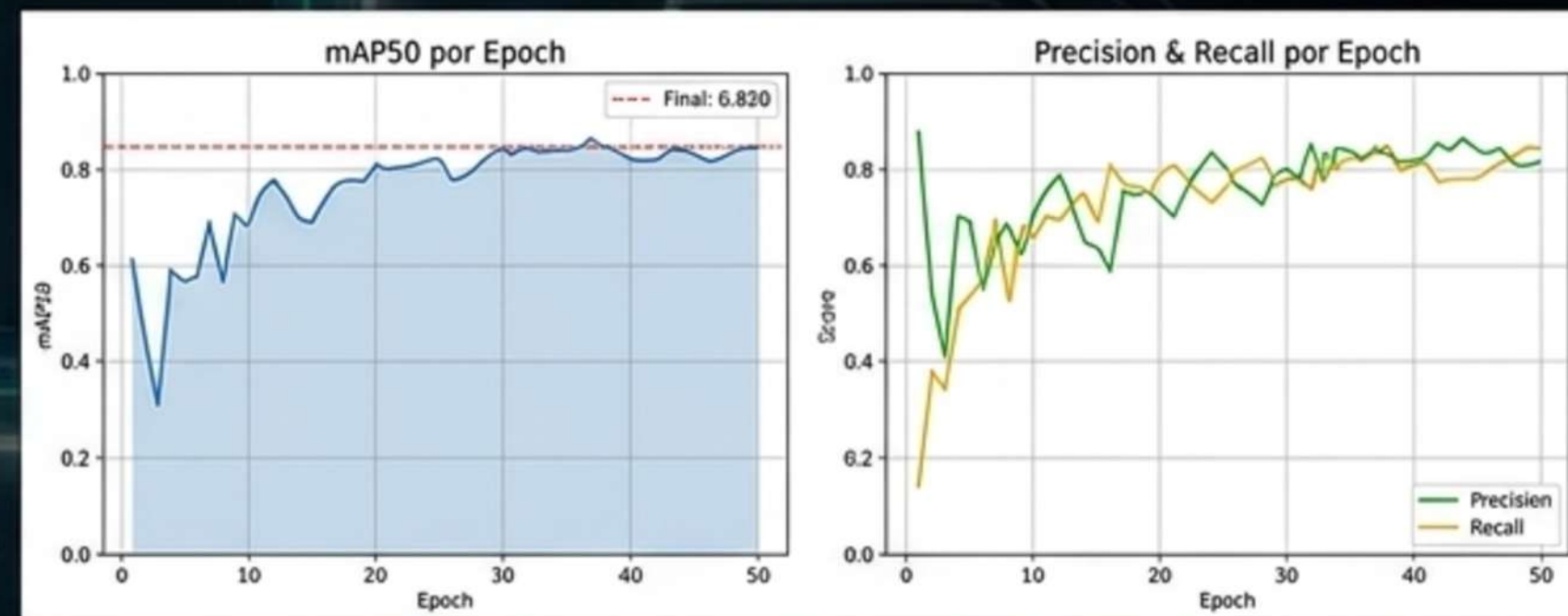


Entrenamiento en CPU (Sin GPU dedicada)

mAP50: 0.850

Precisión: 0.818

Recall: 0.846

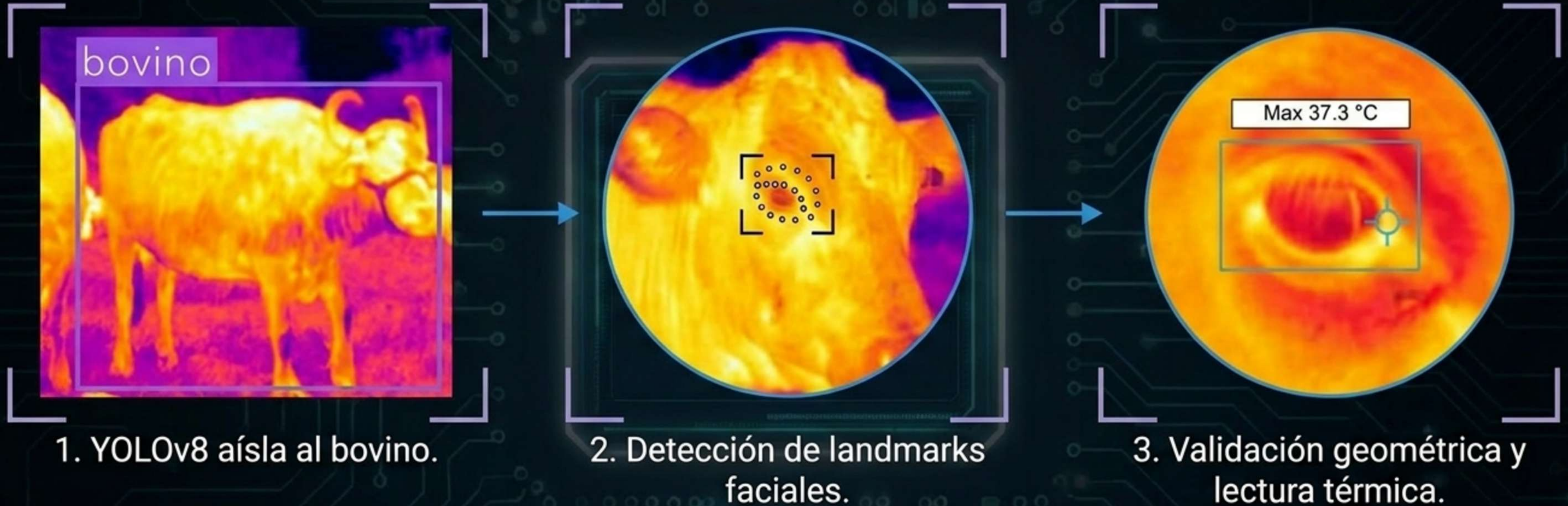


Training Data: 50 Epochs

Lograr un mAP50 del 85% corriendo sobre una CPU básica demuestra que la alta tecnología no requiere supercomputadoras, solo un diseño inteligente.

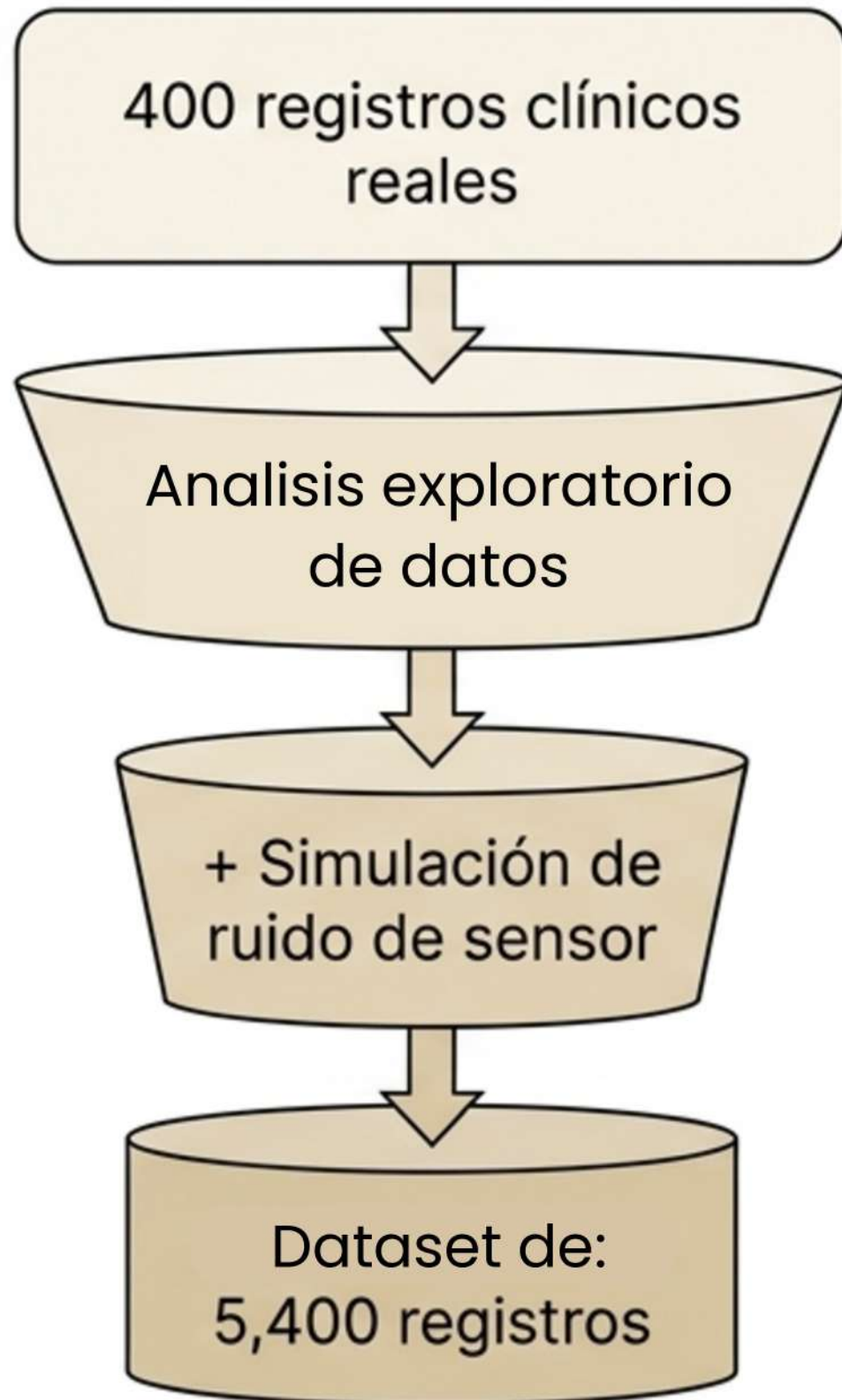
Precisión Anatómica: Segmentación Periocular

No basta con ver la vaca; hay que medir el lugar correcto.

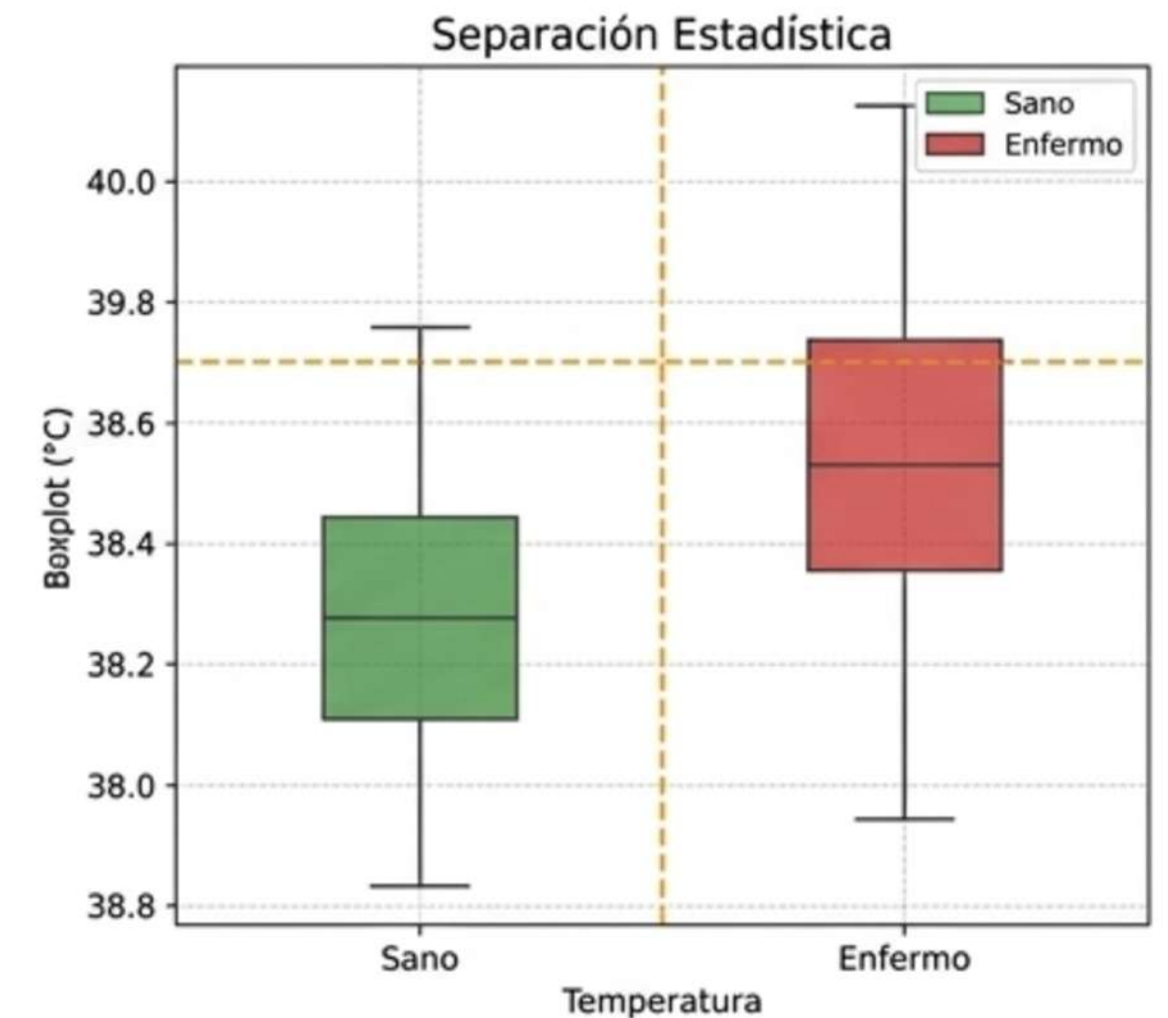
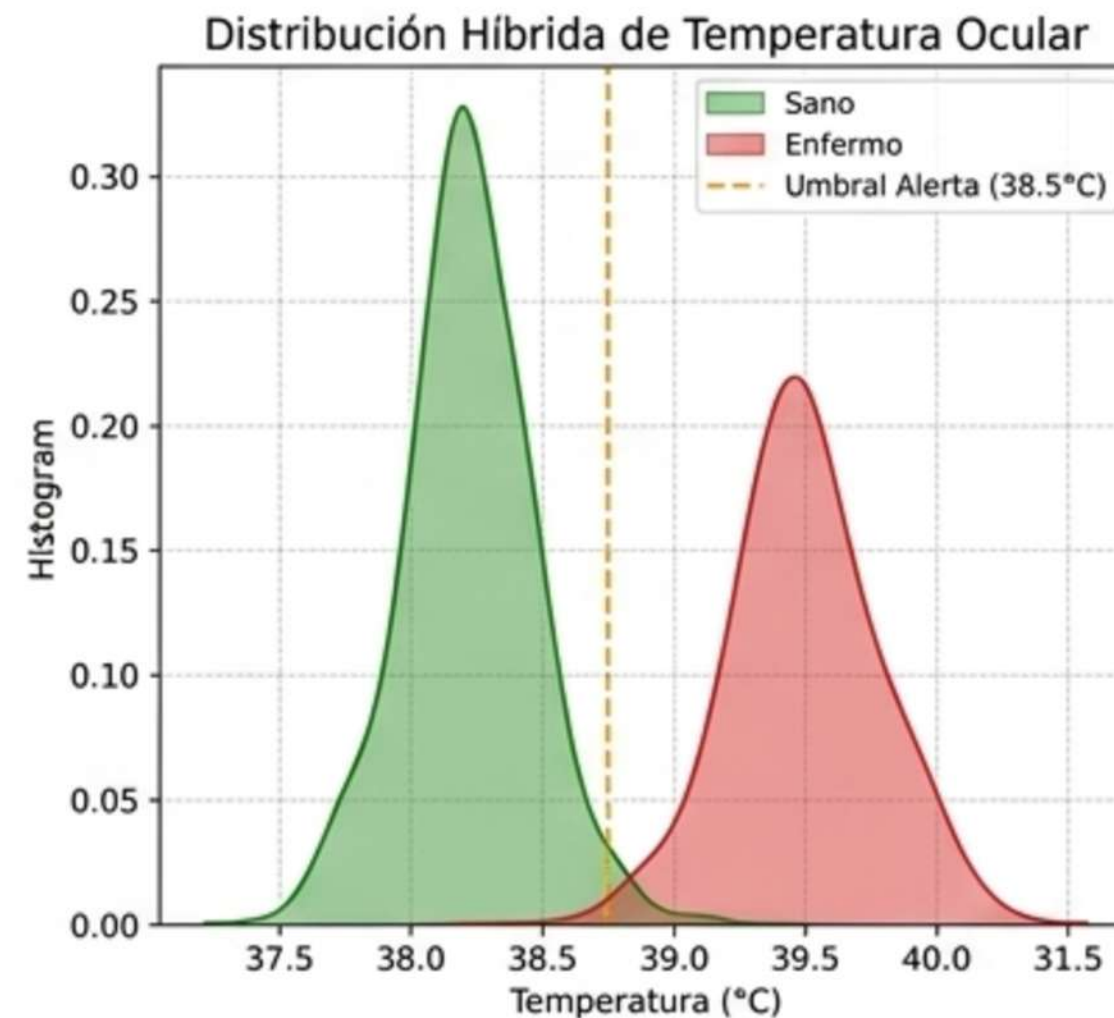


Filtro de calidad en tiempo real: El sensor MLX90614 – no asume que la temperatura es correcta a menos que la red neuronal confirme que el animal está alineado y mirando al sensor.

Rigor en Datos: Dataset Híbrido y Separabilidad



El umbral de alerta de 38.5°C no es arbitrario; es la frontera estadística exacta donde la biología se separa del ruido electrónico.



Selección del Modelo: Maximizando la Seguridad

Métrica	Regresión Logística	Random Forest
Accuracy	0.9287	0.9287
Precisión	0.9314	0.9485
Recall	0.9226	0.9038

	Modelo	Accuracy	Precisión	Recall	F1-Score	ROC-AUC
0	Logistic Regression	0.928700	0.931400	0.922600	0.927000	0.984600
1	Random Forest (Optimizado)	0.928700	0.948500	0.903800	0.925600	0.982400

¿Por qué elegimos la Regresión Logística? Aunque ambos modelos empatan en Accuracy general, la Regresión Logística ofrece un **mayor Recall**. En ganadería, un falso negativo (ignorar una vaca enferma) cuesta miles de pesos; un falso positivo solo cuesta una revisión veterinaria extra.

Infraestructura autónoma para el entorno rural

Diseñado para la realidad del campo.
Sin modificaciones estructurales, sin
nube, sin internet permanente.

Cámara RGB
(Visión YOLOv8)

Sensor MLX90614
+ Disparador HC-SR04



Panel solar 50W
(Total autonomía eléctrica)

Jetson Nano
(Procesamiento local
de 3 modelos)



El dashboard del Ganadero

Cero Fricción: Sin instalaciones complejas, accesible desde cualquier navegador móvil.



Semáforo Visual: Traduce redes neuronales en un simple punto rojo (Alerta) o verde (Sano).

Detección Subclínica: Historial de 7 días para identificar fiebres graduales antes del brote.

Encapsulamos horas de procesamiento matemático en 2 minutos diarios de revisión post-ordeño.

Innovación Social y Factibilidad Ética

“

Toda ética verdadera debe partir del reconocimiento del Otro excluido.

— Enrique Dussel, *Ética de la Liberación*

Un sistema tecnológicamente superior pero financieramente inaccesible reproduce la exclusión. Nuestra factibilidad ética es entregar precisión de élite a costos accesibles para la base de la pirámide productiva.



Soberanía y Seguridad: Criptografía Híbrida

Protección de datos biométricos del hato con grado bancario.



— Velocidad en el borde.
Cifra los datos térmicos sin saturar el procesador local.

Protege la llave AES durante su viaje por la red.

Servidor seguro MongoDB descifra la llave RSA y accede a los datos.

```
asym_padding.OAEP(ngf*asym_padding.MGF7(algorithm=hashes.SHA256()), algorit)
```


Conclusión: Listo para el Campo



Viabilidad Técnica

F1-Score: 0.927

Procesa de la imagen al diagnóstico exitosamente sin GPU dedicada. Recall excepcional.



Viabilidad Económica

Payback: 10.9 meses

Inversión total topada en \$30,000 MXN. Retorno de inversión exponencial.



Viabilidad Social

Democratización

Diseño centrado en el pequeño ganadero, operando sin internet y garantizando la soberanía de datos.

Tecnología de vanguardia al servicio del pequeño productor.